POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Relacyjne Bazy Danych**
Kod przedmiotu:	RBD
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	1 / 2
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	Adam Urbanowicz aurbanow@pjwstk.edu.pl
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	60 h	120 h	**4**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Student potrafi przygotować schemat bazy danych w języku SQL, gotową do implementacji w dowolnym systemie zarządzania bazami danych, spełniającą oczekiwania klienta, poprawną z punktu widzenia postaci normalnych i wyposażoną w dokumentacje techniczną (w tym diagram ERD, objaśnienia ew. procedur wyzwalanych).

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Warsztat Programisty	Znajomość IDE programistycznego

5. Treści programowe

1. 'nr_zajec': 1, 'wyklad': 'Podstawowe cechy relacyjnych baz danych', 'cwiczenia': ''
2. 'nr_zajec': 2, 'wyklad': 'Zalety i wady relacyjnych i nierelacyjnych organizacji baz danych', 'cwiczenia': ''
3. 'nr_zajec': 3, 'wyklad': 'Znaczenie zależności funkcyjnych i postaci normalnych przy projektowaniu schematu bazy danych.', 'cwiczenia': ''
4. 'nr_zajec': 4, 'wyklad': 'Podstawowe elementy i znaczenie diagramów związków encji (ERD) przy projektowaniu schematu bazy danych.', 'cwiczenia': ''
5. 'nr_zajec': 5, 'wyklad': 'Podstawowe konstrukcje języka SQL.', 'cwiczenia': ''
6. 'nr_zajec': 6, 'wyklad': 'Interfejs ODBC.', 'cwiczenia': ''
7. 'nr_zajec': 7, 'wyklad': 'Elementy programistyczne w bazie danych, procedury wyzwalane, definicje, przykłady zastosowań.', 'cwiczenia': ''
8. 'nr_zajec': 8, 'wyklad': 'Reguły integralności w bazie danych, przykłady występowania, sposoby realizacji w języku SQL', 'cwiczenia': ''
9. 'nr_zajec': 9, 'wyklad': 'Podstawowe zasady optymalizacji zapytań, w tym rodzaje i znaczenie indeksów w bazie danych', 'cwiczenia': ''
10. 'nr_zajec': 10, 'wyklad': 'Problemy współbieżnego dostępu do baz danych, rozwiązania tych problemów (transakcje, blokady).', 'cwiczenia': ''
11. 'nr_zajec': 11, 'wyklad': 'Inne rodzaje baz danych: bazy dokumentowe, bazy grafowe.', 'cwiczenia': ''

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna i rozumie zasady modelowania danych (model związków i encji ERD, model relacyjny) oraz teorię normalizacji baz danych (1NF–BCNF) i jej znaczenie dla integralności i wydajności systemu. [K_W13]
- Student zna i rozumie zaawansowane możliwości języka SQL: podzapytania, złączenia (JOIN), widoki, procedury składowane, wyzwalacze i transakcje z różnymi poziomami izolacji. [K_W13]
- Student zna i rozumie architekturę i zasady działania popularnych systemów RDBMS (PostgreSQL, MySQL, SQL Server), mechanizmy indeksowania i optymalizacji zapytań. [K_W13]

Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować schemat relacyjnej bazy danych na podstawie wymagań, stosując normalizację, klucze obce i ograniczenia integralności. [K_U18]
- Student potrafi pisać złożone zapytania SQL (w tym agregacje, podzapytania, złączenia wielu tabel) oraz implementować procedury składowane i wyzwalacze. [K_U18]
- Student potrafi zarządzać transakcjami, konfigurować uprawnienia użytkowników oraz przeprowadzać tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie bazy danych. [K_U18]
- Student potrafi zaplanować i zrealizować migrację danych oraz integrację bazy danych z aplikacją backendową. [K_U27]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego projektowania i optymalizacji rozwiązań bazodanowych w projektach inżynierskich z uwzględnieniem wymagań wydajnościowych i bezpieczeństwa danych. [K_K05]
- Student jest gotów do ciągłego poszerzania wiedzy o nowych technologiach bazodanowych, w tym NoSQL i bazach czasu rzeczywistego. [K_K03]

7. Kryteria oceny

- wyklad
- cwiczenia_laboratorium

8. Metody dydaktyczne

wyklad:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

cwiczenia_laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- warsztaty

9. Literatura

Podstawowa:

- R. Elmasari, S. B. Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion, 2019
- L. Banachowski, Relacyjne bazy danych, Wydawnictwo PJWSTK

Uzupełniająca:

- K. Hansen, Praktyczna nauka SQL dla Oracle. Wykorzystaj ogromne możliwości bazy danych Oracle, Helion, 2022